LISTA 1 DE EXERCÍCIOS

Aula 1: Introdução ao Banco de Dados

1. Pensando em um sistema financeiro, escreva 10 entidades.

1. Entradas;
2. Saídas;
3. Produto;
4. Fornecedor;
5. Cliente;
6. Pedido;
7. Valor da Transação;
8. A pagar;
9. A receber;
10. Demonstrativo de Resultados;
11. Projeção de Fluxo de Caixa.

2. Dê três exemplos de entidades com cinco atributos cada um sistema de biblioteca.

Entidades:	**Cliente**	**Livro**	**Emprestimo**
Atributos:	Nome Completo	Título	Livro
	CPF	Autor	Cliente
	Data de nascimento	Gênero	Data
	Sexo	Número de chamada /localização na estante	Devolução
	Telefone	Disponibilidade	Multa por atraso

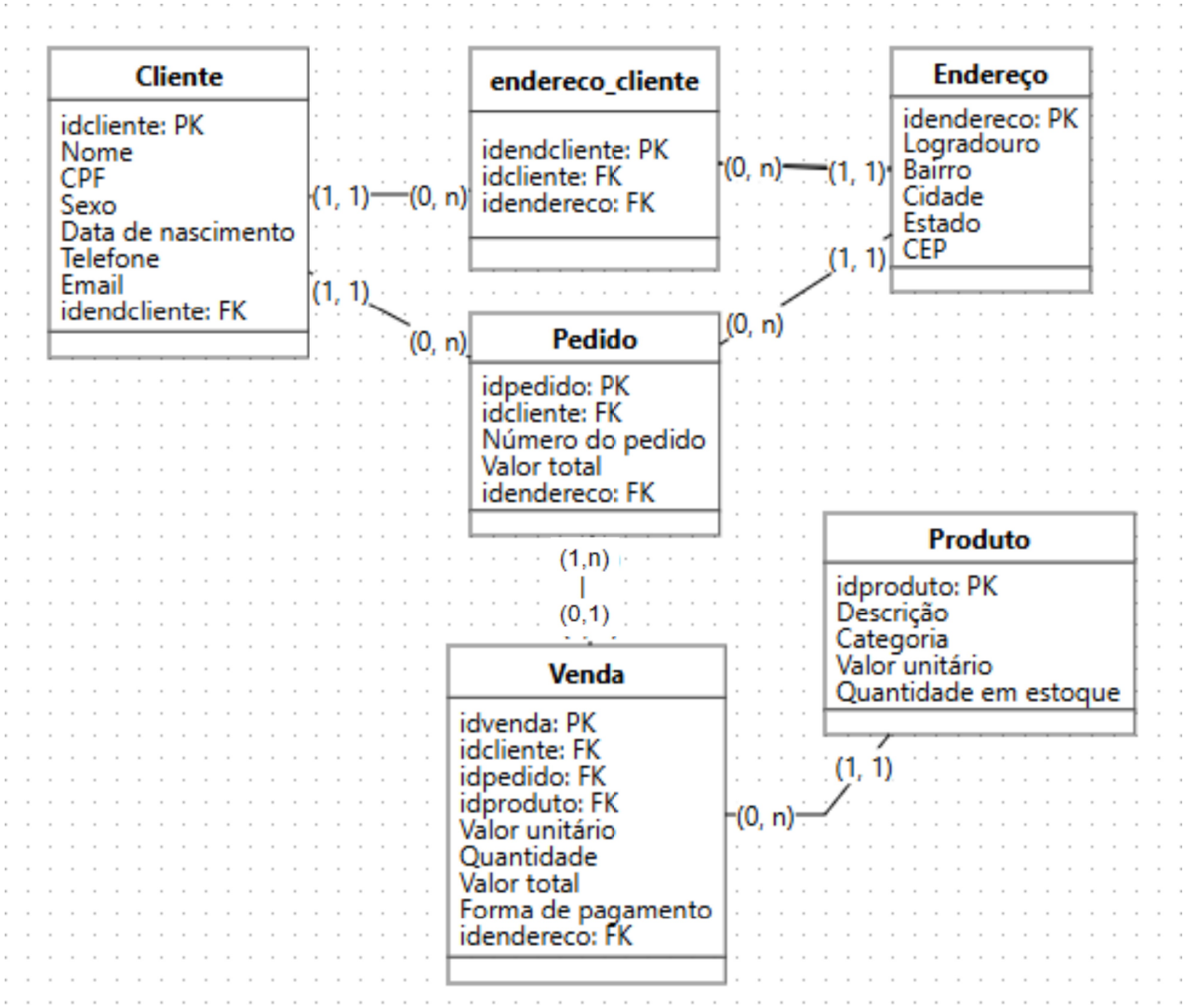
3. Identifique e corrija os problemas de normalização na seguinte tabela: Cliente (id, nome, telefone, email, endereço, produto_comprado, valor_compra)

Não é possível que a tabela Cliente inclua atributos como endereço, produto_comprado ou valor_compra, visto que todos estes possuem caracteristicas próprias e incluí-los na mesma tabela feriria a primeira regra da forma normal uma vez que os atributos são multivalorados.

A forma correta seria:

Entidades:	**Cliente**	**Endereço**	**Produto**	**Valor_compra**
Atributos:	idCliente: PK	idEndereco: PK	idProduto: PK	IdCompra: PK
	Nome	Logradouro	Descrição	idCliente: FK
	Telefone	Bairro	Categoria	idProduto: FK
	Email	Cidade	Valor unitário	Valor unitário
	IdEndereco: FK	Estado		Quantidade
	Número do endereço	CEP		Valor Total

4. Dê um exemplo, com entidades e atributos, de um relacionamento 1:N e um N:M em um sistema de e-commerce. (8 pontos)



Os relacionamentos 1:N acima são:

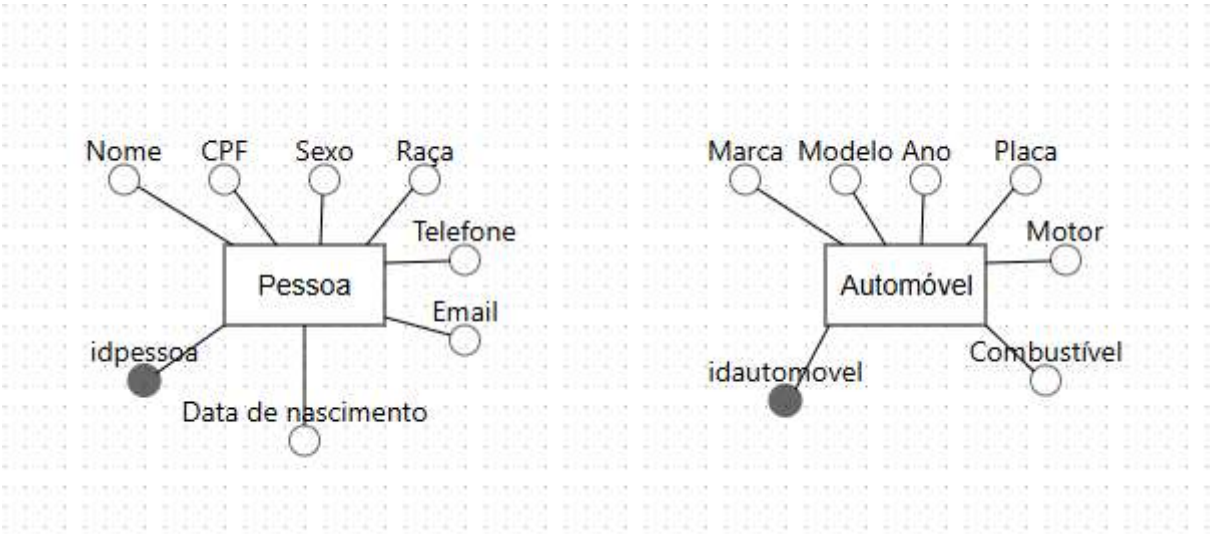
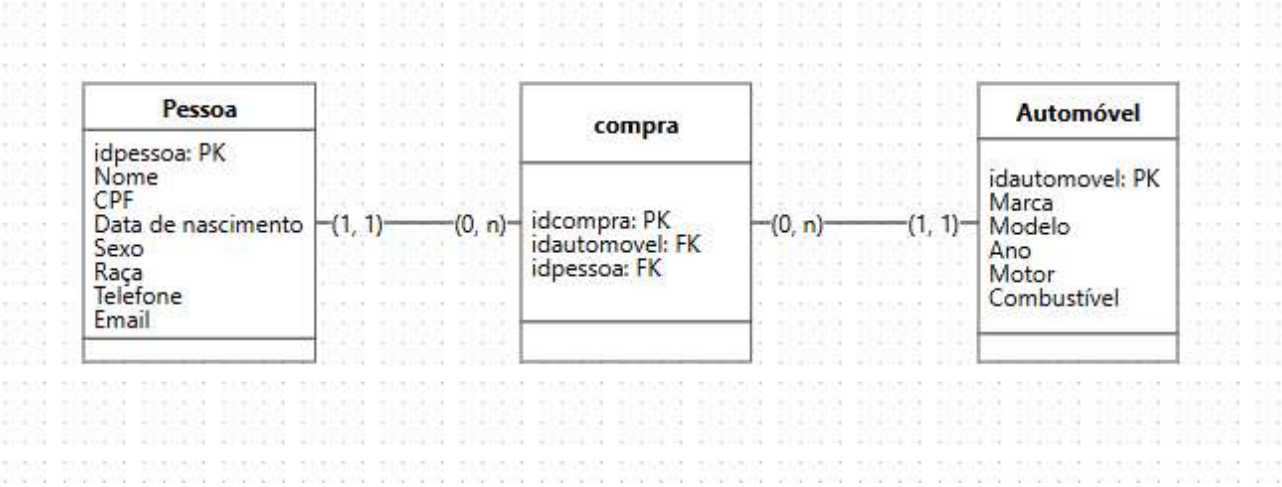
- Cliente → Pedido
- Endereço → Pedido
- Venda → Pedido

Os relacionamentos N:M acima são:

- Cliente → Endereço
- Produto → Venda

5. Construa um modelo conceitual (2 entidades) e um modelo lógico (até 3 entidades) para o relacionamento Pessoa x Automóvel.

Modelo conceitual:



Modelo lógico: